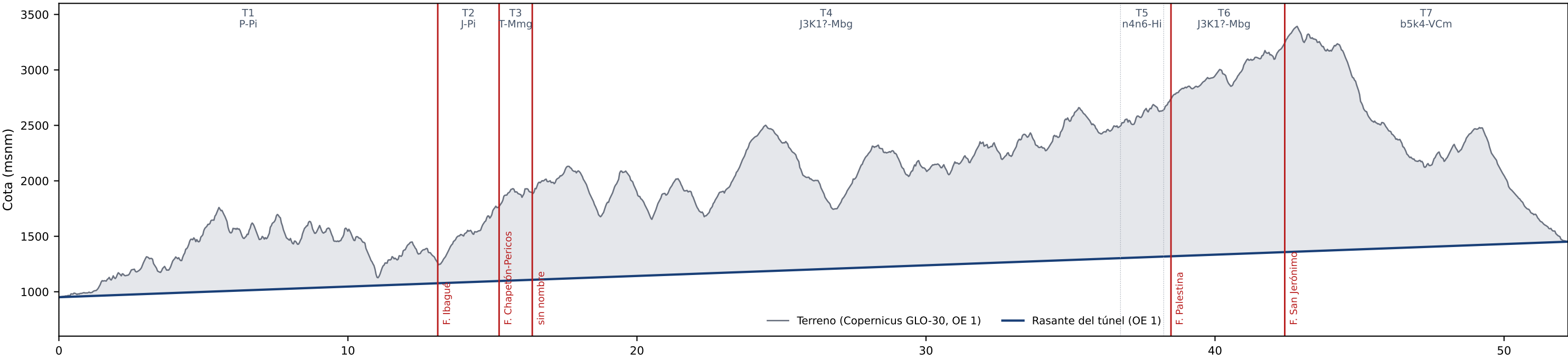
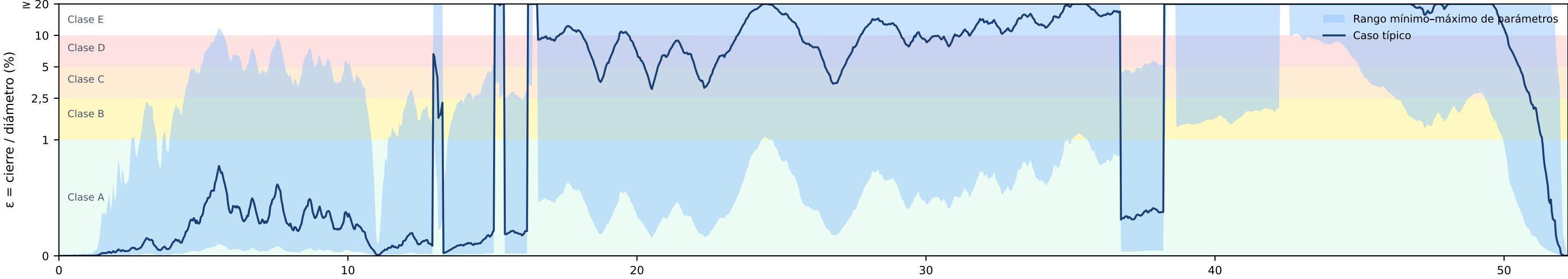


A. Perfil longitudinal con tramos litológicos (MGC 2023) y fallas cartografiadas — PK en km desde el portal oriental (Ibagué)



B. Deformación esperada del túnel sin soporte,  $\epsilon = 0,2 \cdot (\sigma_{cm}/p_0)^{-2}$  (Hoek y Marinos, 2000), con  $p_0 = \gamma \cdot \text{cobertura}$



C. Aptitud para tuneladora de doble escudo (verde favorable · ocre condicionada · rojo desfavorable → método convencional)



| Caso de parámetros  | PK (km)                            |               |                             |
|---------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                     | Favorable TBM                      | Condicionada  | Desfavorable (convencional) |
| Mínimo              | 2,6 km (5 %)                       | 3,6 km (7 %)  | 45,9 km (88 %)              |
| Típico              | 16,9 km (32 %)                     | 0,4 km (1 %)  | 34,9 km (67 %)              |
| Máximo              | 37,5 km (72 %)                     | 7,7 km (15 %) | 7,0 km (13 %)               |
| Propuesta (día. 22) | TBM mín, 27,5 km de 64,2 km (43 %) |               | Convencional 36,7 km (57 %) |